

**Zadanie nr 2 - Próbkowanie i
kwantyzacja**
Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Magdalena Synowiec, nr albumu 251638

Beata Szczęsna, nr albumu 251644

4 maja 2026

1 Cel zadania

Celem zadania było zbadanie procesu konwersji analogowo-cyfrowej (A/C) oraz cyfrowo-analogowej (C/A) sygnałów. W szczególności analizowano wpływ próbkowania, kwantyzacji oraz metod rekonstrukcji na jakość sygnału. Dodatkowo zbadano zjawisko aliasingu.

2 Wstęp teoretyczny

Proces próbkowania polega na zamianie sygnału ciągłego $f(t)$ na sygnał dyskretny:

$$x(n) = f(nT_s)$$

Zgodnie z twierdzeniem Nyquista, częstotliwość próbkowania powinna spełniać warunek:

$$f_s \geq 2f_{max}$$

Kwantyzacja polega na odwzorowaniu amplitudy sygnału na skończoną liczbę poziomów:

$$L = 2^b$$

Błąd kwantyzacji zależy od liczby bitów i może być interpretowany jako szum.

Teoretyczny stosunek sygnału do szumu:

$$SNR \approx 6.02b + 1.76 \text{ dB}$$

Rekonstrukcja sygnału może być realizowana poprzez:

- interpolację liniową (R2)
- rekonstrukcję funkcją sinc (R3)

Funkcja sinc:

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

Aliasing występuje, gdy:

$$f_d = f_0 + kf_s$$

3 Opis implementacji

Zaimplementowano:

- próbkowanie równomierne (S1)
- kwantyzację równomierną z zaokrągleniem (Q2)
- rekonstrukcję:
 - R2 – interpolacja liniowa
 - R3 – funkcja sinc
- miary jakości:
 - MSE
 - SNR
 - PSNR
 - MD

4 Eksperymenty

4.1 Eksperyment nr 1 – Próbkowanie

4.1.1 Założenia

Celem eksperymentu było zbadanie wpływu częstotliwości próbkowania na jakość odwzorowania sygnału sinusoidalnego.

4.1.2 Przebieg

Wygenerowano sygnał sinusoidalny o parametrach:

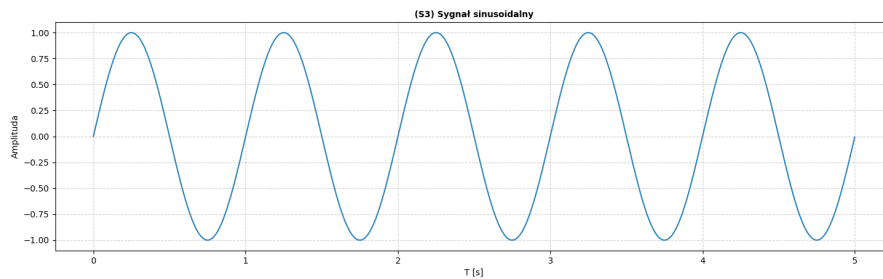
- amplituda $A = 1$
- okres $T = 1$
- częstotliwość próbkowania sygnału ciągłego $f = 1000$ Hz

Następnie wykonano próbkowanie dla różnych wartości częstotliwości:

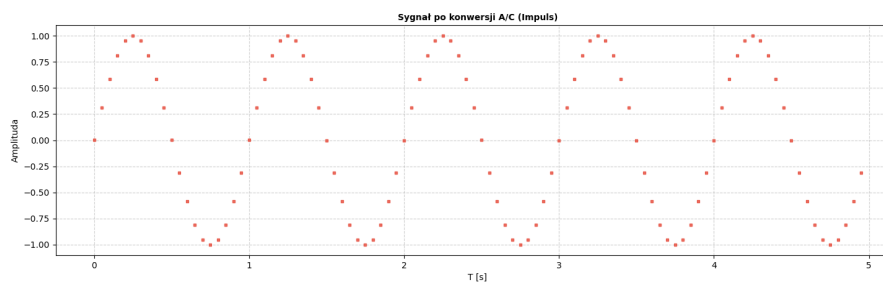
- $f_s = 20$ Hz
- $f_s = 100$ Hz
- $f_s = 200$ Hz

4.1.3 Wyniki

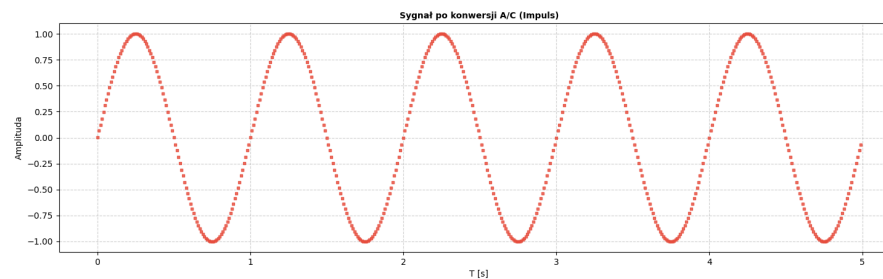
Na rysunku 1 przedstawiono oryginalny sygnał sinusoidalny. Na rysunkach 2, 3 oraz 4 pokazano wpływ częstotliwości próbkowania na jakość jego odzworowania.



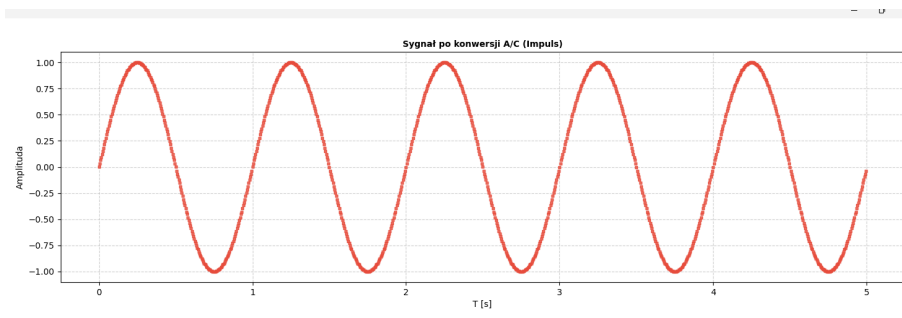
Rysunek 1: Oryginalny sygnał sinusoidalny



Rysunek 2: Próbkowanie sygnału dla $f_s = 20$ Hz



Rysunek 3: Próbkowanie sygnału dla $f_s = 100$ Hz



Rysunek 4: Próbkowanie sygnału dla $f_s = 200$ Hz

Metryki jakości Dla różnych częstotliwości próbkowania uzyskano następujące wartości:

f_s [Hz]	MSE	SNR [dB]	PSNR [dB]
20	0.0003	31.60	34.62
100	0.0000	53.35	56.36
200	0.0000	63.17	66.18

Tabela 1: Metryki jakości dla różnych częstotliwości próbkowania

Na podstawie wyników można zauważyć, że wraz ze wzrostem częstotliwości próbkowania maleje błąd średniokwadratowy (MSE), natomiast rośnie stosunek sygnału do szumu (SNR), co oznacza poprawę jakości odwzorowania sygnału.

4.1.4 Wnioski

Zwiększenie częstotliwości próbkowania prowadzi do dokładniejszego odwzorowania sygnału oraz zmniejszenia błędów rekonstrukcji.

Zbyt niska częstotliwość próbkowania może powodować utratę informacji o sygnale.

Jednocześnie zauważono, że jakość kwantyzacji pozostaje stała, ponieważ liczba bitów była niezmienna.

4.2 Eksperyment nr 2 – Kwantyzacja

4.2.1 Założenia

Celem eksperymentu było zbadanie wpływu liczby bitów kwantyzatora na jakość odwzorowania sygnału sinusoidalnego.

4.2.2 Przebieg

W eksperymencie wykorzystano sygnał sinusoidalny o parametrach:

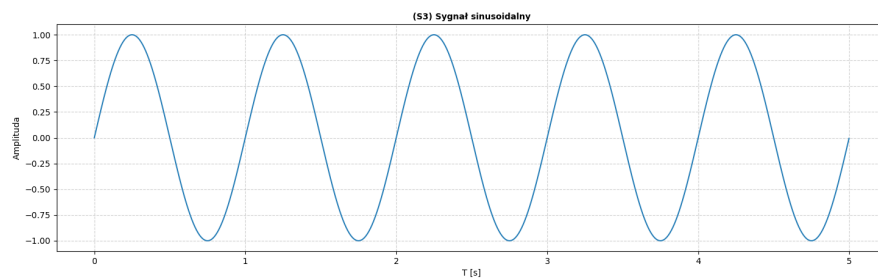
- amplituda $A = 1$
- okres $T = 1$
- częstotliwość próbkowania $f_s = 200$ Hz

Najpierw wygenerowano sygnał oryginalny, a następnie poddano go kwantyzacji dla różnych liczby bitów:

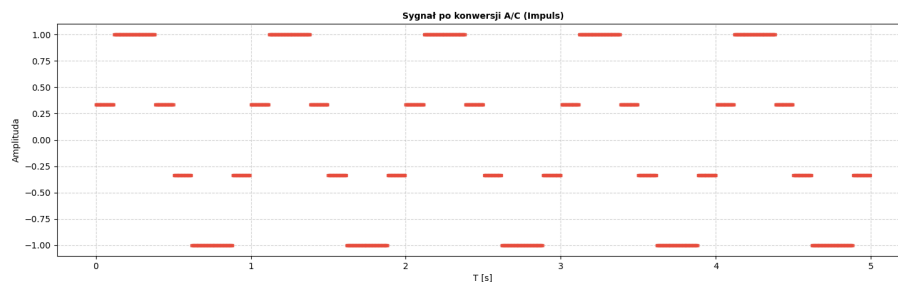
- $b = 2$
- $b = 4$
- $b = 8$

4.2.3 Wyniki

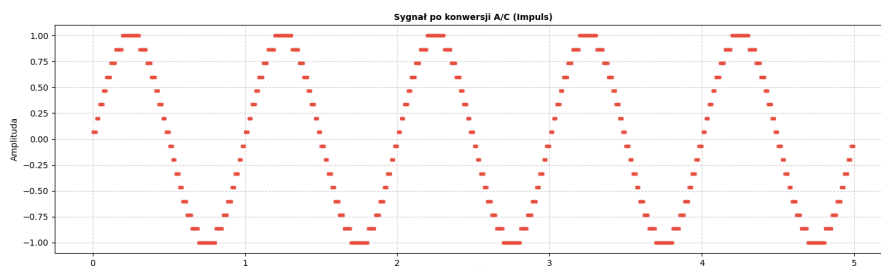
Na rysunku przedstawiono sygnał oryginalny, a następnie jego postać po kwantyzacji dla różnych liczby bitów.



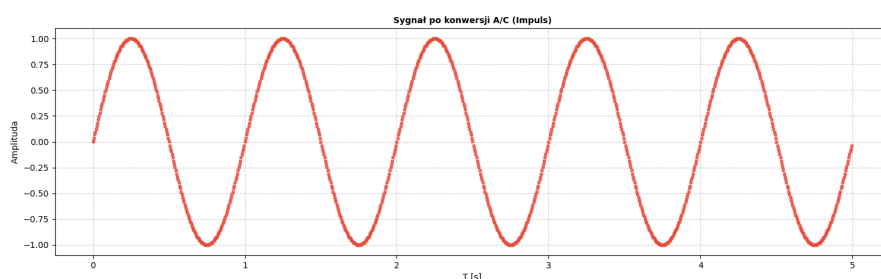
Rysunek 5: Oryginalny sygnał sinusoidalny



Rysunek 6: Kwantyzacja sygnału dla $b = 2$



Rysunek 7: Kwantyzacja sygnału dla $b = 4$



Rysunek 8: Kwantyzacja sygnału dla $b = 8$

Dla małej liczby bitów widoczne jest charakterystyczne „schodkowanie” sygnału, wynikające z małej liczby poziomów kwantyzacji. Wraz ze wzrostem liczby bitów sygnał coraz lepiej odwzorowuje przebieg oryginalny.

bity	MSE	SNR [dB]	PSNR [dB]
2	0.0300	12.22	15.23
4	0.0014	25.66	28.67
8	0.0000	49.50	52.51

Tabela 2: Wpływ liczby bitów na jakość sygnału

Metryki jakości Na podstawie wyników można zauważyć, że wraz ze wzrostem liczby bitów maleje błąd średniokwadratowy (MSE), natomiast rośnie stosunek sygnału do szumu (SNR), co oznacza poprawę jakości odwzorowania sygnału.

4.2.4 Wnioski

Zwiększenie liczby bitów powoduje znaczną poprawę jakości sygnału poprzez zmniejszenie błędu kwantyzacji.

Dla małej liczby bitów ($b = 2$) sygnał przyjmuje jedynie kilka poziomów amplitudy, co prowadzi do dużych zniekształceń oraz niskiego SNR.

Zwiększenie liczby bitów ($b = 4$) powoduje wyraźną poprawę jakości, natomiast dla $b = 8$ sygnał jest bardzo dobrze odwzorowany.

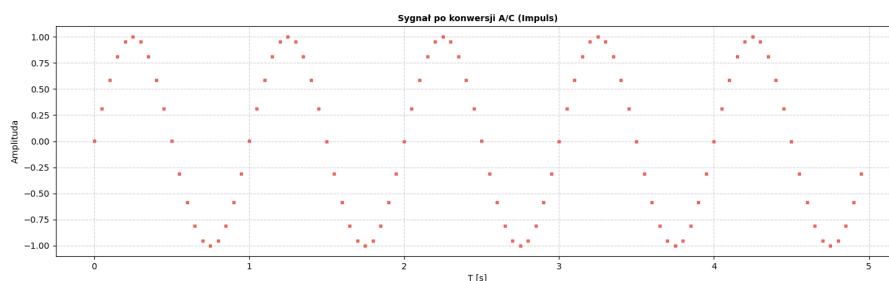
Wyniki eksperymentu są zgodne z zależnością teoretyczną:

$$SNR \approx 6.02b + 1.76$$

co oznacza, że zwiększenie liczby bitów o jeden powoduje wzrost SNR o około 6 dB.

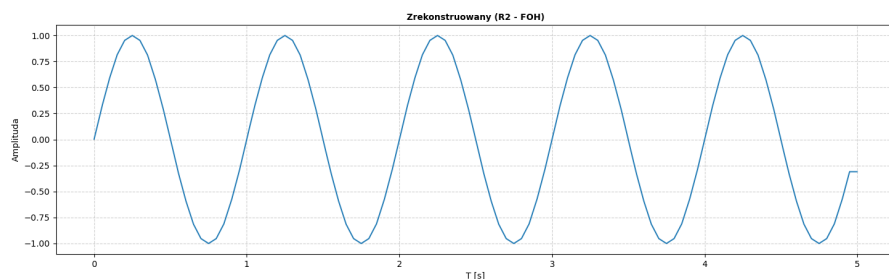
4.2.5 Rekonstrukcja sygnału

Na rysunku 9 przedstawiono sygnał po próbkowaniu (S1), który stanowi punkt wyjścia do rekonstrukcji.

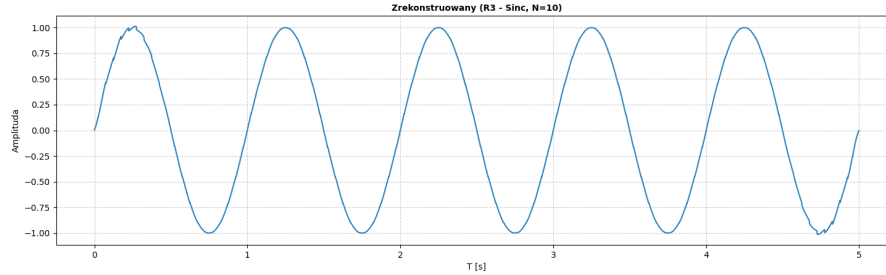


Rysunek 9: Sygnał po próbkowaniu (S1)

Następnie przeprowadzono rekonstrukcję sygnału dwiema metodami, wykorzystując ten sam zestaw próbek.



Rysunek 10: Rekonstrukcja sygnału metodą interpolacji liniowej (R2)



Rysunek 11: Rekonstrukcja sygnału metodą sinc (R3)

Metoda	MSE	SNR [dB]	PSNR [dB]
R2 (interpolacja liniowa)	0.0003	31.62	34.63
R3 (sinc)	0.0000	41.17	44.18

Tabela 3: Porównanie jakości rekonstrukcji

Metryki jakości Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że rekonstrukcja metodą sinc (R3) zapewnia znacznie lepszą jakość odwzorowania sygnału niż interpolacja liniowa (R2).

Metoda R2 polega na łączeniu kolejnych próbek odcinkami prostymi, co prowadzi do utraty informacji o rzeczywistym przebiegu sygnału pomiędzy punktami próbkowania.

Z kolei metoda R3 wykorzystuje funkcję sinc, która zgodnie z teorią próbkowania pozwala na dokładniejsze odtworzenie sygnału, pod warunkiem spełnienia kryterium Nyquista.

Na wykresie rekonstrukcji sinc można zauważyć niewielkie zniekształcenia na brzegach sygnału, wynikające z ograniczonej długości funkcji sinc (parametr $N = 10$).

4.2.6 Wnioski

Rekonstrukcja sygnału metodą sinc (R3) daje znacznie lepsze rezultaty niż interpolacja liniowa (R2), co potwierdzają zarówno wykresy, jak i wartości metryk jakości.

Interpolacja liniowa jest metodą prostą obliczeniowo, jednak nie pozwala na dokładne odtworzenie sygnału.

Metoda sinc, mimo większej złożoności obliczeniowej, umożliwia uzyskanie znacznie lepszej jakości rekonstrukcji i jest zgodna z teorią Nyquista.

4.3 Eksperyment nr 3 – Wpływ liczby próbek N w rekonstrukcji sinc

4.3.1 Założenia

Celem eksperymentu było zbadanie wpływu liczby próbek N używanych w rekonstrukcji metodą sinc (R3) na jakość odtworzonego sygnału.

4.3.2 Przebieg

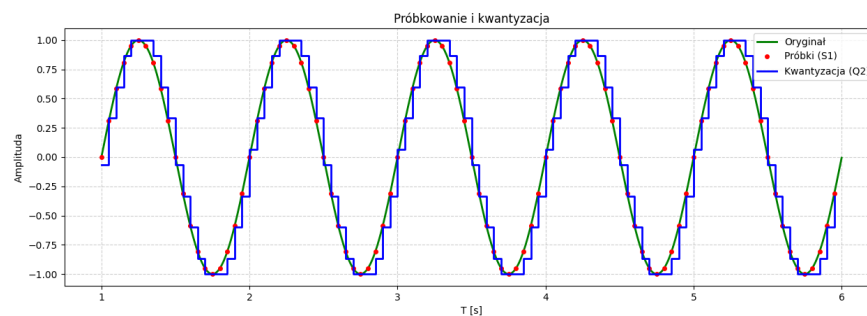
Wygenerowano sygnał sinusoidalny, a następnie wykonano:

- próbkowanie (S1)
- kwantyzację (Q2)

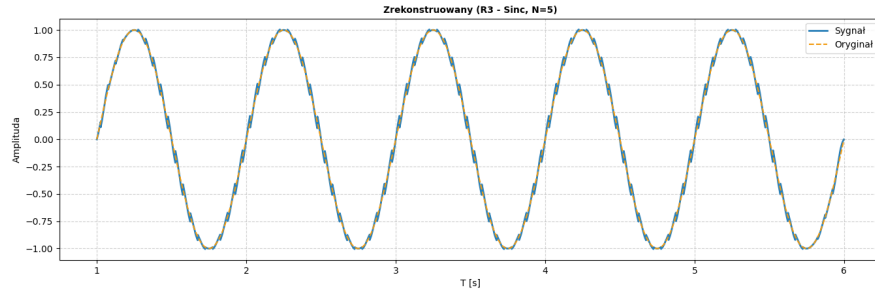
Na podstawie tych samych próbek przeprowadzono rekonstrukcję metodą sinc dla różnych wartości parametru N :

- $N = 5$
- $N = 10$
- $N = 30$

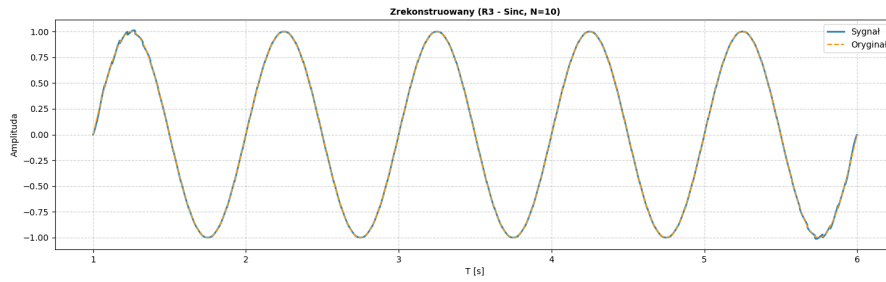
4.3.3 Wyniki



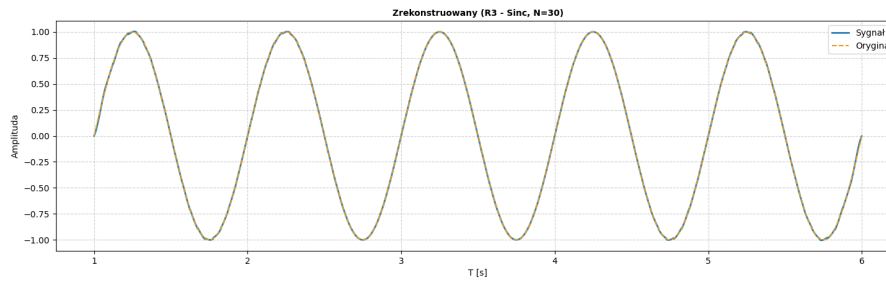
Rysunek 12: Sygnał po próbkowaniu (S1) i kwantyzacji (Q2)



Rysunek 13: Rekonstrukcja metodą sinc dla $N = 5$



Rysunek 14: Rekonstrukcja metodą sinc dla $N = 10$



Rysunek 15: Rekonstrukcja metodą sinc dla $N = 30$

N	MSE	SNR [dB]	PSNR [dB]
5	0.0008	28.08	31.09
10	0.0000	41.84	44.85
30	0.0000	44.20	47.21

Tabela 4: Wpływ liczby próbek N na jakość rekonstrukcji sinc

Metryki jakości

4.3.4 Wnioski

Na podstawie wyników można zauważyć, że zwiększenie liczby próbek N prowadzi do poprawy jakości rekonstrukcji sygnału.

Dla małych wartości N (np. $N = 5$) widoczne są niewielkie zniekształcenia wynikające z obcięcia funkcji sinc.

Wraz ze wzrostem N rekonstrukcja coraz lepiej odwzorowuje sygnał oryginalny, co potwierdzają zarówno wykresy, jak i wartości metryk jakości.

Dla dużych wartości N poprawa jakości jest coraz mniejsza, co wynika z ograniczeń wynikających z procesu próbkowania i kwantyzacji.

Eksperyment potwierdza zgodność z teorią, według której idealna rekonstrukcja wymaga nieskończonej liczby składników funkcji sinc.

4.4 Aliasing

4.4.1 Założenia

Celem eksperymentu było zbadanie zjawiska aliasingu, polegającego na błędnej interpretacji częstotliwości sygnału po próbkowaniu.

Zjawisko to występuje, gdy częstotliwość próbkowania nie jest wystarczająca do poprawnego odwzorowania wszystkich składowych sygnału.

Warunek poprawnego próbkowania opisuje twierdzenie Nyquista:

$$f_s \geq 2f_{max}$$

W przypadku jego niespełnienia różne częstotliwości mogą być reprezentowane identycznie po próbkowaniu.

4.4.2 Przebieg eksperymentu

W eksperymencie wygenerowano dwa sygnały sinusoidalne:

- sygnał podstawowy:

$$f_0 = 100 \text{ Hz}, \quad A_0 = 1$$

- sygnał zakłócający:

$$f_d = 1100 \text{ Hz}, \quad A_d = 0.5$$

Zauważmy, że:

$$f_d = f_0 + f_s$$

gdzie:

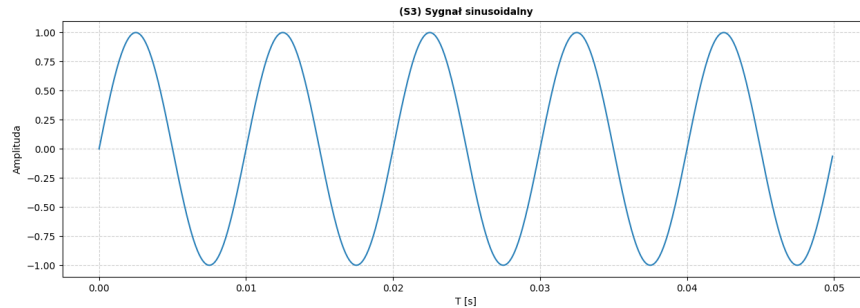
$$f_s = 1000 \text{ Hz}$$

Następnie oba sygnały zostały zsumowane, tworząc sygnał wejściowy do przetwornika:

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t) + 0.5 \sin(2\pi f_d t)$$

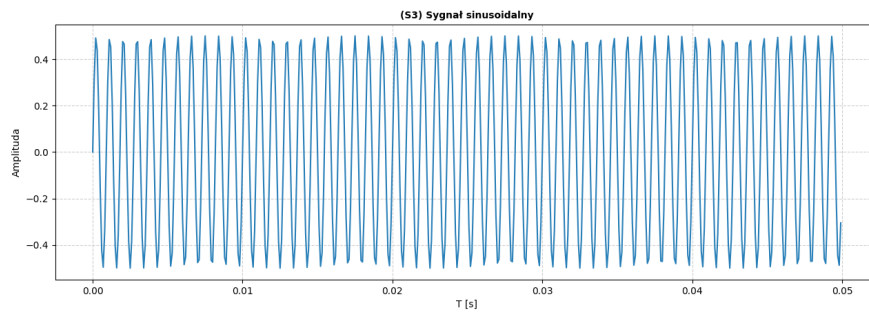
4.4.3 Wyniki

Na rysunku przedstawiono sygnał podstawowy o częstotliwości 100 Hz.



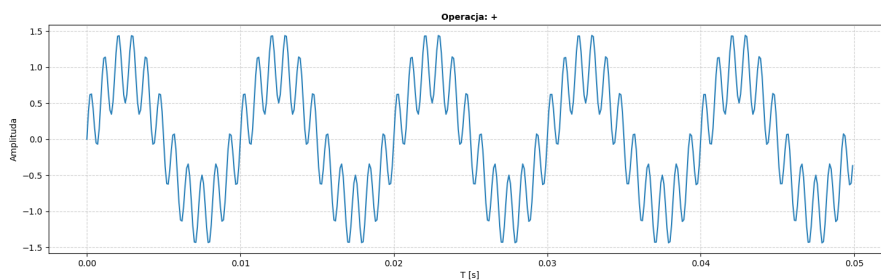
Rysunek 16: Sygnał podstawowy ($f_0 = 100 \text{ Hz}$)

Na kolejnym rysunku przedstawiono sygnał zakłócający o wyższej częstotliwości 1100 Hz i mniejszej amplitudzie.



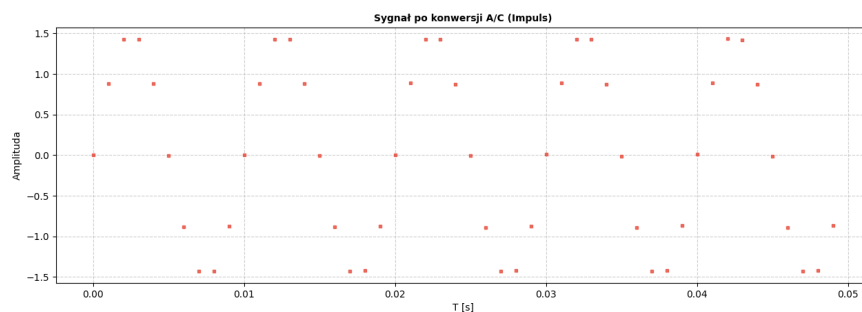
Rysunek 17: Sygnał zakłócający ($f_d = 1100 \text{ Hz}$)

Po zsumowaniu obu sygnałów otrzymano sygnał złożony, zawierający składową niską oraz wysoką częstotliwość.



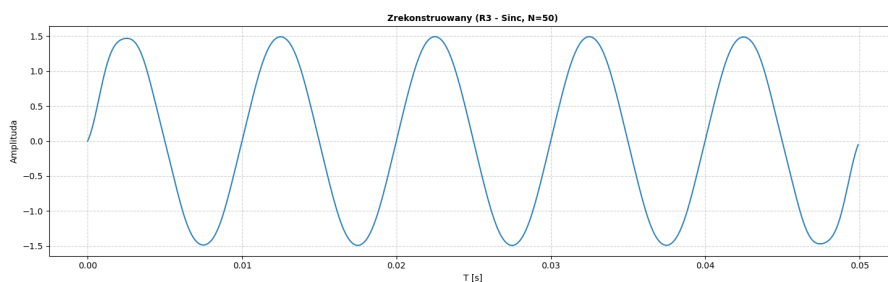
Rysunek 18: Sygnał złożony przed próbkowaniem

Następnie sygnał został poddany próbkowaniu z częstotliwością $f_s = 1000$ Hz.



Rysunek 19: Sygnał po próbkowaniu (A/C)

Po rekonstrukcji sygnału metodą sinc (R3) uzyskano wynik przedstawiony poniżej.



Rysunek 20: Sygnał po rekonstrukcji (R3)

4.4.4 Analiza zjawiska

Po rekonstrukcji sygnału zauważono, że zniknęła składowa wysokoczęstotliwościowa (1100 Hz), a wynikowy sygnał ma postać czystej sinusoidy o

częstotliwości 100 Hz.

Jednak amplituda sygnału wzrosła z 1 do około 1.5.

Zjawisko to wynika z aliasingu. Po próbkowaniu częstotliwość 1100 Hz została błędnie zinterpretowana jako:

$$f_{alias} = |f_d - f_s| = |1100 - 1000| = 100 \text{ Hz}$$

Oznacza to, że obie składowe (100 Hz oraz 1100 Hz) zostały odwzorowane jako sygnały o tej samej częstotliwości.

W efekcie nastąpiło ich dodanie:

$$x(t) \approx \sin(2\pi \cdot 100t) + 0.5 \sin(2\pi \cdot 100t)$$

co daje:

$$x(t) \approx 1.5 \sin(2\pi \cdot 100t)$$

Dlatego po rekonstrukcji otrzymujemy poprawny kształt sinusoidy, ale o błędnej amplitudzie.

4.4.5 Metryki jakości

Uzyskane wartości błędów rekonstrukcji były wysokie (niski SNR, wysoki MSE), co wynika z faktu, że sygnał został błędnie odwzorowany już na etapie próbkowania.

Błąd ten nie wynika z niedokładności rekonstrukcji, lecz z utraty informacji o rzeczywistej częstotliwości sygnału.

4.4.6 Wnioski

Zjawisko aliasingu powoduje, że sygnały o różnych częstotliwościach mogą stać się nieodróżnialne po próbkowaniu.

W analizowanym przypadku sygnał o częstotliwości 1100 Hz został zinterpretowany jako 100 Hz, co doprowadziło do zniekształcenia amplitudy sygnału wynikowego.

Eksperyment potwierdza, że niespełnienie warunku Nyquista prowadzi do utraty informacji i błędnej rekonstrukcji sygnału.

5 Wnioski

Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły na analizę wpływu próbkowania, kwantyzacji oraz metod rekonstrukcji na jakość sygnału.

Zwiększenie częstotliwości próbkowania prowadzi do dokładniejszego odwzorowania sygnału oraz zmniejszenia błędów rekonstrukcji, co jest zgodne z twierdzeniem Nyquista.

Zbyt niska częstotliwość próbkowania powoduje występowanie aliasingu, czyli błędnej interpretacji częstotliwości sygnału, co prowadzi do nieodwracalnej utraty informacji.

Zwiększenie liczby bitów kwantyzatora zmniejsza błąd kwantyzacji oraz poprawia stosunek sygnału do szumu (SNR), co przekłada się na lepszą jakość sygnału.

Porównanie metod rekonstrukcji wykazało, że rekonstrukcja funkcją sinc (R3) zapewnia znacznie lepsze odwzorowanie sygnału niż interpolacja liniowa (R2), szczególnie przy spełnieniu warunku Nyquista.

Eksperyment aliasingu pokazał, że nawet idealna rekonstrukcja nie jest w stanie odzyskać utraconych informacji, jeśli zostały one zniszczone na etapie próbkowania.

Wyniki eksperymentów są zgodne z teorią i potwierdzają kluczowe znaczenie poprawnego doboru parametrów próbkowania oraz kwantyzacji w systemach przetwarzania sygnałów.